

1. Información general

PROGRAMA	Ciencia de Datos
ÁREA	Matemáticas
ASIGNATURA	Álgebra Lineal
CRÉDITOS	3
SEMESTRE	II
HORAS PRESENCIA- LES	96
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	96
PROFESORES	Profesor 1 arley.torres@uexternado.edu.co Profesor 2 DARIO.PENA@uexternado.edu.co Profesor 3 edwin.munoz2@uexternado.edu.co

2. Presentación

La asignatura **Álgebra Lineal** introduce a los estudiantes en los fundamentos conceptuales y metodológicos que sustentan gran parte de la matemática aplicada, el análisis de datos y las técnicas de aprendizaje automático. Su eje central es el estudio de vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, transformaciones lineales, autovalores/autovectores y descomposiciones matriciales (PCA y SVD), entendidos como lenguaje y herramienta básica de la Ciencia de Datos.

El curso se ubica en el segundo semestre del programa y constituye un pilar de la formación matemática y analítica del estudiante. Proporciona la estructura formal necesaria para asignaturas posteriores como *Data Mining*, *Métodos Numéricos*, *Optimización*, *Machine Learning* y *Deep Learning*. El énfasis está en comprender qué significan las operaciones y objetos del álgebra lineal, cómo se interpretan geométrica y estructuralmente, y cómo se utilizan para modelar y resolver problemas reales.

A lo largo del semestre, los estudiantes trabajan con matrices, vectores, determinantes, espacios vectoriales y transformaciones lineales, formulando y resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, analizando la estructura de subespacios, interpretando cambios de base y estudiando el papel de los autovalores y autovectores en problemas como la reducción de dimensión (PCA), la descomposición en valores singulares (SVD) y la acción de operadores lineales sobre datos. Se busca un equilibrio entre cálculo y razonamiento: se realizan cuentas con tamaños manejables, pero se privilegia la interpretación conceptual, el uso de notación precisa y la argumentación matemática breve.

El curso incorpora de manera intencional un nivel moderado de formalismo, articulado con *Matemáticas Discretas*, de modo que el estudiante ejercite técnicas básicas de demostración en aquellos temas que lo permiten (por ejemplo, propiedades de determinantes, caracterizaciones de invertibilidad o relaciones entre núcleo, imagen y rango). Como apoyo, se utilizan herramientas

computacionales (particularmente Python y librerías de álgebra matricial) para efectuar cálculos que, a mano, serían extensos, permitiendo concentrar el trabajo en la comprensión estructural de los conceptos y en su relevancia para la Ciencia de Datos.

3. Continuidad curricular

Álgebra Lineal es un curso central dentro del eje matemático y computacional del programa, pues proporciona el lenguaje formal y las estructuras básicas necesarias para comprender y manipular sistemas lineales, vectores, matrices y transformaciones lineales. Estos elementos son fundamentales en áreas como análisis de datos, regresión, optimización y aprendizaje automático, por lo que la asignatura constituye un pilar indispensable en la formación del científico de datos.

El curso se apoya en conocimientos desarrollados en **Cálculo 1**, particularmente en habilidades de razonamiento matemático y manejo de funciones, y se articula estrechamente con **Matemáticas Discretas**, donde el estudiante adquiere nociones básicas de demostración y lógica formal. Esta conexión permite introducir en Álgebra Lineal un nivel moderado de formalismo, especialmente en temas que admiten demostraciones cortas y estructurales, como propiedades de los determinantes, relaciones entre núcleo e imagen o criterios de invertibilidad.

Los contenidos de Álgebra Lineal –vectores, matrices, espacios vectoriales, transformaciones lineales, autovalores, autovectores, PCA y SVD– constituyen la base conceptual para cursos posteriores como **Métodos Numéricos**, **Data Mining**, **Optimización**, **Machine Learning** y **Deep Learning**. El dominio de estas ideas permite comprender algoritmos fundamentales, interpretar modelos lineales y analizar estructuras matriciales presentes en técnicas como PCA, regresión o filtrado lineal.

De este modo, la asignatura asegura la continuidad formativa del estudiante, proporcionando herramientas matemáticas esenciales y habilitando su aplicación rigurosa en contextos reales de análisis, modelación y procesamiento de datos.

4. Competencias

4.1 1. Competencia cognitiva

Esta competencia se orienta al dominio conceptual y aplicado del álgebra lineal, enfatizando la comprensión de estructuras y relaciones fundamentales que permiten modelar y analizar problemas en ciencia de datos. En este curso implica:

- Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante métodos como Gauss–Jordan y factorización LU, comprendiendo su fundamento conceptual.
- Manipular matrices y vectores, identificando propiedades esenciales y justificando resultados cuando las temáticas lo permiten mediante demostraciones breves.
- Analizar el rango, la nulidad y los espacios asociados a una matriz y relacionarlos con la estructura del sistema lineal correspondiente.
- Determinar bases de espacios vectoriales y construir bases ortogonales mediante el proceso de Gram–Schmidt.

- Calcular proyecciones sobre subespacios y comprender su significado geométrico y computacional, incluida su conexión con los mínimos cuadrados.
- Realizar cambios de base y representar transformaciones lineales en diferentes sistemas de coordenadas.
- Calcular valores y vectores propios, interpretar su significado geométrico y analizar cuándo una matriz es diagonalizable.
- Aplicar el análisis espectral en problemas relevantes de ciencia de datos, incluyendo una comprensión conceptual de PCA y de la descomposición en valores singulares (SVD).

4.2 2. Competencia comunicativa

Se centra en la capacidad para interpretar, argumentar y comunicar procesos matemáticos propios del álgebra lineal utilizando lenguaje formal, representaciones simbólicas y descripciones geométricas pertinentes. Incluye:

- Explicar con claridad el razonamiento detrás de la resolución de sistemas lineales y operaciones con matrices.
- Justificar criterios de invertibilidad, independencia, dimensión, rango y nulidad mediante argumentación breve y rigurosa.
- Comunicar interpretaciones geométricas de vectores, subespacios, transformaciones y autovectores.
- Utilizar adecuadamente notación matricial y vectorial en la elaboración de soluciones, informes y presentaciones.

4.3 3. Competencia investigativa

Comprende la exploración estructurada de propiedades algebraicas mediante razonamiento matemático y herramientas computacionales. En este curso implica:

- Explorar ejemplos, contraejemplos y visualizaciones para comprender estructuras como subespacios, transformaciones lineales y comportamiento espectral.
- Formular y verificar conjeturas relacionadas con independencia lineal, rango, imagen, núcleo y propiedades básicas del determinante.
- Utilizar herramientas computacionales (Python/NumPy u otras) para apoyar la experimentación, reducir carga operativa y concentrarse en interpretación conceptual.
- Sustentar conclusiones matemáticas con rigor y coherencia, evidenciando el proceso seguido y la pertinencia de los métodos utilizados.

5. Resultados de aprendizaje

5.1 Resultados de la competencia cognitiva

- Plantear y resolver problemas lineales aplicando métodos de solución como Gauss–Jordan, factorización LU y operaciones matriciales fundamentales.
- Interpretar el papel estructural del determinante, la invertibilidad y la relación entre rango, nulidad, imagen y núcleo.
- Analizar y construir bases, identificar independencia lineal y comprender la dimensión de un espacio vectorial o subespacio.
- Aplicar conceptos de transformaciones lineales, cambios de base, valores y vectores propios, diagonalización y su interpretación geométrica.
- Comprender el papel del análisis espectral en aplicaciones de ciencia de datos, incluyendo el uso conceptual de PCA y de la descomposición en valores singulares (SVD).

5.2 Resultados de la competencia comunicativa

- Explicar con claridad los procedimientos utilizados para resolver sistemas lineales y para analizar estructuras matriciales, articulando lenguaje simbólico y argumentación verbal.
- Comunicar interpretaciones geométricas de vectores, subespacios, transformaciones lineales y autovectores, vinculándolas con aplicaciones en modelación y análisis de datos.
- Justificar resultados mediante razonamientos breves y rigurosos cuando las temáticas lo permiten, mostrando dominio del lenguaje formal del álgebra lineal.

5.3 Resultados de la competencia investigativa

- Explorar propiedades de matrices, subespacios y transformaciones mediante ejemplos, contraejemplos, visualizaciones y uso de herramientas computacionales.
- Formular, analizar y verificar conjeturas relacionadas con independencia, rango, bases, comportamiento espectral y transformaciones lineales.
- Sustentar conclusiones matemáticas con coherencia, claridad y rigor, mostrando trazabilidad en los métodos utilizados y en la interpretación de los resultados.

6. Metodología

La metodología del curso de **Álgebra Lineal** se fundamenta en un enfoque activo, conceptual y reflexivo que privilegia la comprensión profunda por encima del cálculo mecánico. El propósito es que el estudiante desarrolle razonamiento matemático, capacidad de argumentación y dominio de las estructuras lineales que sustentan la ciencia de datos. La interpretación geométrica, la formalización progresiva y el uso moderado de herramientas computacionales son ejes centrales del proceso formativo.

El curso se desarrolla de manera **presencial**, con apoyo de momentos **asincrónicos** que permiten al estudiante reforzar procedimientos, visualizar transformaciones y explorar ejemplos con herramientas como Python/NumPy o software de geometría. Estas herramientas no sustituyen el razonamiento matemático: se emplean únicamente para evitar cálculos extensos y para favorecer la interpretación conceptual.

Las sesiones se organizan alrededor de cuatro componentes:

1. **Contextualización.** Cada clase inicia presentando el concepto central, su propósito y su relevancia dentro del Álgebra Lineal y de la ciencia de datos. Se establece la conexión con temas previos y posteriores, mostrando el hilo conceptual que articula vectores, matrices, subespacios, transformaciones y espectros.
2. **Exposición breve y participativa.** El docente introduce definiciones, propiedades y ejemplos cuidadosamente seleccionados. Se privilegia la intuición geométrica y algebraica, seguida de una formalización gradual. Cuando la temática lo permite, se desarrollan demostraciones cortas que fortalecen el vínculo con Matemáticas Discretas y fomentan el razonamiento lógico-formal.
3. **Discusión guiada y aclaración de dudas.** Los estudiantes analizan casos, interpretan estructuras lineales, formulan preguntas y contrastan estrategias de solución. Se busca que expliquen qué significa una operación, una transformación o un resultado, fortaleciendo su capacidad de argumentación matemática.
4. **Talleres aplicados a la ciencia de datos y trabajo autónomo.** Las actividades prácticas están orientadas a consolidar la comprensión conceptual partiendo de datos y de su interpretación –no solo del cálculo–: resolución de sistemas, análisis de transformaciones, estudio de independencia y bases, ortogonalización, interpretación de autovalores y autovectores, PCA y SVD. El cálculo manual se limita a casos pequeños; para ejemplos más grandes se emplea apoyo computacional, manteniendo siempre el foco en la interpretación.

Este enfoque promueve que el estudiante comprenda qué significa cada objeto y cada operación del álgebra lineal, cómo se combinan para resolver problemas y por qué estas estructuras resultan esenciales en áreas como la modelación matemática, la optimización y la ciencia de datos. Como referencia aplicada se sugiere *Practical Linear Algebra for Data Science* (Cohen, 2022), que vincula cada concepto con su implementación en Python; en los temas de ortogonalización, proyecciones, mínimos cuadrados y descomposiciones se recomienda además, como complemento, *Linear Algebra for Data Science* (Haviv, 2023).

7. Temáticas o contenidos

Nota (instancia 2026-2). La programación se ajusta al calendario oficial del semestre. De la guía docente se instancian 42 sesiones; no se dictan las sesiones 43 a 48. El miércoles 21 de octubre corresponde al Evento de Investigación y se desarrolla como taller, sin tema nuevo.

Semana	Sesión	Fecha	Contenido
1	Festivo	20 jul	

Semana	Sesión	Fecha	Contenido
	1	22 jul	Presentación del curso. Modelación mediante sistemas lineales
	2	24 jul	Sistemas de ecuaciones: matrices, formas escalonadas y Gauss–Jordan
2	3	27 jul	Sistemas homogéneos: solución trivial y no trivial, interpretación geométrica
	4	29 jul	Taller (CD): resolución e interpretación de sistemas lineales sobre datos
	5	31 jul	Matrices y vectores: operaciones básicas e interpretación geométrica
3	6	3 ago	Multiplicación matricial: estructura, significado y propiedades
	7	5 ago	Matrices especiales: identidad, diagonal, triangulares, simétricas
	Festivo	7 ago	
4	8	10 ago	Taller (CD): matrices y operaciones sobre datos
	9	12 ago	Matriz inversa: existencia, significado y métodos básicos
	10	14 ago	Matrices y sistemas: condiciones de invertibilidad
5	Festivo	17 ago	
	11	19 ago	Factorización LU/PLU (conceptual)
	12	21 ago	Determinantes: definición y significado geométrico
6	13	24 ago	Propiedades del determinante (con demostraciones cortas)
	14	26 ago	Determinantes, invertibilidad y sistemas
	15	28 ago	Taller (CD) pre-parcial: sistemas, matrices y determinantes
7	16	31 ago	Primer Parcial (25 %)
	17	2 sep	Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$: estructura y representación
	18	4 sep	Operaciones vectoriales: dependencia geométrica y ángulos
8	19	7 sep	Proyecciones: concepto y aplicaciones geométricas
	20	9 sep	Rectas y planos: representación y distancias
	21	11 sep	Taller (CD): geometría vectorial sobre datos
9	22	14 sep	Combinaciones lineales y espacios generados
	23	16 sep	Espacios vectoriales: nivel introductorio
	24	18 sep	Subespacios vectoriales: criterios y verificación
10	25	21 sep	Dependencia e independencia lineal: criterios y razonamiento conceptual
	26	23 sep	Bases y dimensión: estructura y construcción
	27	25 sep	Taller (CD): independencia, bases y dimensión
11	28	28 sep	Cambios de base: coordenadas y transformaciones de representación
	29	30 sep	Rango, nulidad y teorema rango–nulidad

Semana	Sesión	Fecha	Contenido
	30	2 oct	Taller (CD): rango, nulidad y cambios de base
<i>Semana de receso — 5 al 10 de octubre</i>			
12	Festivo	12 oct	
	31	14 oct	Segundo Parcial (25 %)
	32	16 oct	Bases ortogonales y proceso de Gram–Schmidt
13	33	19 oct	Proyecciones ortogonales y complementos ortogonales
	Evento	21 oct	Taller — Evento de Investigación (sin tema nuevo)
	34	23 oct	Transformaciones lineales: definición y representación matricial
14	35	26 oct	Núcleo e imagen: estructura e isomorfismos
	36	28 oct	Valores y vectores propios: significado algebraico y geométrico
	37	30 oct	Diagonalización: cuándo y por qué es posible
15	Festivo	2 nov	
	38	4 nov	Matrices simétricas y bases ortonormales de autovectores
	39	6 nov	PCA: reducción de dimensión
16	40	9 nov	Transformaciones lineales como operadores: filtros y efectos espectrales
	41	11 nov	Descomposición en valores singulares (SVD) y su relación con PCA
	42	13 nov	Taller integrador final (CD): autovalores, PCA, SVD y mínimos cuadrados
<i>Semana de exámenes — 17 al 20 de noviembre</i>			

8. Evaluación

La evaluación del curso de **Álgebra Lineal** es continua y formativa, orientada a valorar el progreso conceptual, la comprensión estructural del álgebra lineal y la capacidad del estudiante para argumentar, modelar e interpretar. Los instrumentos se centran en el razonamiento y el uso consciente de las técnicas algebraicas, más que en la ejecución mecánica de cálculos extensos.

8.1 Instrumentos de evaluación

- **Parciales.** Pruebas individuales que evalúan comprensión conceptual, rigor argumentativo y manejo de herramientas como sistemas lineales, factorizaciones, subespacios, transformaciones lineales y autovalores/autovectores.
- **Examen final.** Prueba individual de cierre que integra los contenidos del último bloque (ortogonalidad, transformaciones y análisis espectral) y su articulación con el resto del curso.
- **Quices.** Evaluaciones breves para verificar la apropiación inmediata de conceptos clave y detectar dificultades tempranas.

- **Talleres.** Actividades de práctica guiada, individuales o grupales, aplicadas a la ciencia de datos, que fortalecen el razonamiento estructural y el uso de herramientas computacionales para explorar propiedades algebraicas.
- **Trabajo en clase y participación.** Espacios donde el estudiante argumenta, plantea dudas, analiza ejemplos y participa en discusiones que fortalecen la comprensión conceptual.

8.2 Porcentajes de evaluación

- **Parcial 1:** 25 %
- **Parcial 2:** 25 %
- **Examen final:** 25 %
- **Quices, talleres y trabajo en clase:** 25 %

Cada evaluación sumativa contará con su respectiva rúbrica, en la que se describen con claridad los niveles de logro asociados a las competencias evaluadas. Esto permite al estudiante interpretar sus resultados, identificar fortalezas y debilidades y orientar sus acciones de mejora.

8.3 Fallas y lineamientos institucionales

Un estudiante reprueba si supera el 20 % de inasistencias. Esto equivale a 10 fallas (20 horas); el máximo permitido para mantenerse en el curso es de 9 fallas (18 horas).

9. Referencias

9.1 Bibliografía básica

- Cohen, M. X. (2022). *Practical Linear Algebra for Data Science*. O'Reilly Media.
- Grossman, S. I. (2007). *Álgebra Lineal*. McGraw-Hill.
- Leon, S. (2015). *Linear Algebra with Applications*. Pearson.
- Fraleigh, J., & Beauregard, R. (1994). *Linear Algebra* (3a ed.). Addison-Wesley.
- Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press.
- Strang, G. (2019). *Linear Algebra and Learning From Data*. Wellesley-Cambridge Press.
- Poole, D. (2017). *Linear Algebra: A Modern Introduction*. Brooks Cole.
- Lay, D., Lay, S., & McDonald, J. (2021). *Linear Algebra and Its Applications*. Pearson.
- Nicholson, W. K. (2013). *Linear Algebra with Applications*. McGraw-Hill.
- Olver, P., & Shakiban, C. (2018). *Applied Linear Algebra*. Springer.

9.2 Bibliografía complementaria

- Haviv, M. (2023). *Linear Algebra for Data Science*. World Scientific.
- Deisenroth, M. P., Faisal, A. A., & Ong, C. S. (2019). *Mathematics for Machine Learning*. Cambridge University Press.
- Gruber, M. (2013). *Matrix Algebra for Linear Models*. Wiley.
- Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations*. Johns Hopkins University Press.
- Cheney, E. W., & Kincaid, D. R. (2012). *Numerical Mathematics and Computing*. Cengage Learning.
- Burden, R. L., Burden, A. M., & Faires, D. J. (2017). *Análisis Numérico*. Cengage Learning.
- Meyer, C. R. (2000). *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*. SIAM.
- Simovici, D. A., & Djeraba, C. (2014). *Mathematical Tools for Data Mining*. Springer Verlag.